

Handleiding Sensorprototype

Thijs Buisman 1855662 HU

Over dit document

Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe je de passantsensor kunt plaatsen, inschakelen, gebruiken en uitlezen. De sensor is bedoeld om automatisch bij te houden hoeveel mensen, fietsers en auto's er door een doorgang in de wijk Cartesius lopen of rijden.

Je hoeft geen technische kennis te hebben om de sensor te gebruiken. Volg gewoon de stappen in deze handleiding en je bent klaar.

💡 *Lees deze handleiding eerst helemaal door voordat je begint. Dat voorkomt fouten en bespaart tijd.*

1. Wat zit er in de set?

Controleer voor je begint of je alle onderdelen hebt. In Tabel 1 en Figuur 1 staat een overzicht.

Tabel 1

Overzicht onderdelen

Onderdeel	Wat is het?	Aantal
Zender (groene behuizing)	Stuurt de laserstraal de doorgang in	1 stuks
Ontvanger (groene behuizing)	Vangt de laserstraal op en slaat de data op	1 stuks
Powerbank	Voeding voor de zender en ontvanger	2 stuks
SD-kaart	Zit al in de ontvanger, slaat de meetdata op	1 stuks
USB-kabel	Voor het opladen van de powerbanks	2 stuks

Figuur 1

Overzicht van alle onderdelen



2. De sensor plaatsen

De sensor bestaat uit twee delen die tegenover elkaar geplaatst worden aan weerszijden van een doorgang. De zender stuurt een laserstraal naar de ontvanger. Wanneer iemand door de doorgang loopt, onderbreekt die persoon de straal en registreert de sensor een passage. Zie Figuur 2 voor de sensor opstelling.

Figuur 2

Opstelling zender en ontvanger tegenover elkaar



Stap 1 – Kies de juiste plek

Let bij het kiezen van een locatie op het volgende:

- De doorgang is smal genoeg zodat iedereen langs de sensor loopt (maximaal 2 meter breed).
- Er is geen direct zonlicht dat recht op de voorkant van de ontvanger schijnt.
- De grond is zacht genoeg om de prikker in te steken.

⚠ Zorg dat de sensor niet in de weg staat en dat voetgangers er niet over kunnen struikelen.

Stap 2 – Steek de prikker in de grond

1. Houd de onderkant van de behuizing vast en duw de prikker recht omlaag de grond in.
2. Druk hem net zo ver in tot de behuizing stabiel staat en niet meer wiebelt.
3. Doe hetzelfde met de andere module aan de andere kant van de doorgang.

💡 *Is de grond erg hard? Maak dan eerst een klein gaatje met een schroevendraaier of een ander smal voorwerp. Het plastic van de prikker is niet bedoeld voor keiharde ondergronden.*

Stap 3 – Zender en ontvanger op gelijke hoogte zetten

4. Controleer of de zender en de ontvanger op exact dezelfde hoogte staan.
5. De opening van de ontvanger (het kleine gaatje aan de voorkant) moet recht gericht zijn op de laserbron van de zender.
6. Stel de sensorhouder bij door de behuizing te kantelen totdat zender en ontvanger recht op elkaar gericht zijn.

💡 *Houd je hand voor de ontvanger. Wanneer de laser goed gericht is, schijnt er een rode stip op je hand.*

3. De sensor inschakelen

Beide modules hebben een eigen powerbank en een eigen schakelaar aan de onderkant van de behuizing.

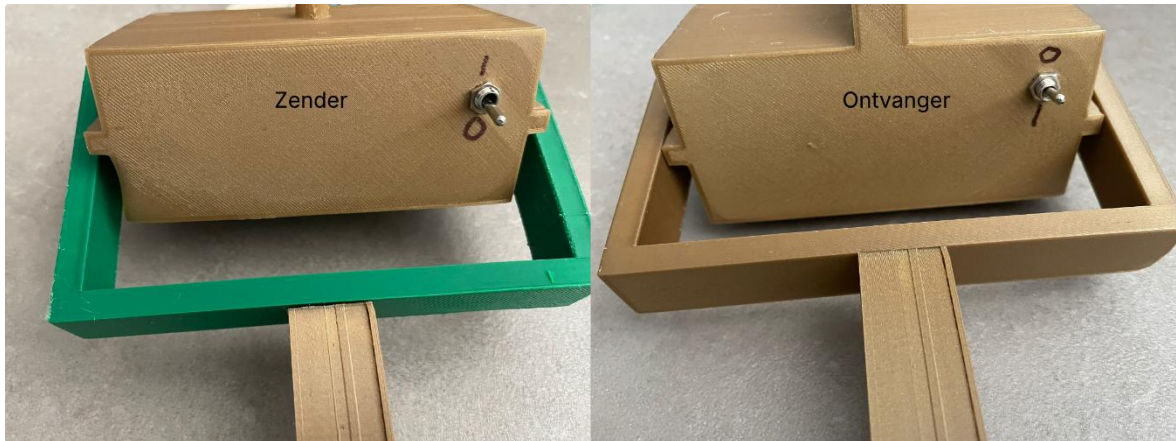
7. Controleer of de powerbank voldoende opgeladen is. Druk kort op de knop van de powerbank. Branden er lampjes? Dan is er nog stroom.
8. Schuif de schakelaar aan de onderkant van de zender naar de aan-positie zie *Figuur 3*.
9. Schuif de schakelaar aan de onderkant van de ontvanger naar de aan-positie zie *Figuur 3*.
10. De sensor start nu automatisch op. Er hoeft verder niets te worden ingesteld.

⚠ Zet altijd eerst de zender aan en dan de ontvanger. Zo zorgt de software voor een schone start.

💡 Zodra de sensor actief is, maakt die automatisch een nieuw bestand aan op de SD-kaart met de huidige datum en tijd als bestandsnaam. Je hoeft niets in te stellen.

Figuur 3

Schakelaar aan de onderkant van de behuizing 1(aan) 0(uit)



4. Tijdens de meting

De sensor werkt volledig zelfstandig. Je hoeft niets te doen terwijl de sensor aan staat. Elke keer dat iemand de laserstraal onderbreekt, wordt automatisch geregistreerd of het een voetganger, fietser of auto is.

- Je kunt de sensor gewoon laten staan en later terugkomen.
- De powerbank gaat bij normaal gebruik circa 40 uur mee.
- De sensor is bestand tegen bewolkt weer, maar niet tegen regen. Gebruik de sensor niet bij nat weer.

⚠ Gebruik de sensor niet bij regen of zware wind. De behuizing is niet waterdicht en kan bij harde wind omvallen.

5. De sensor uitzetten en data uitlezen

Uitzetten

11. Schuif de schakelaar van de ontvanger naar de uit-positie.
12. Schuif de schakelaar van de zender naar de uit-positie.

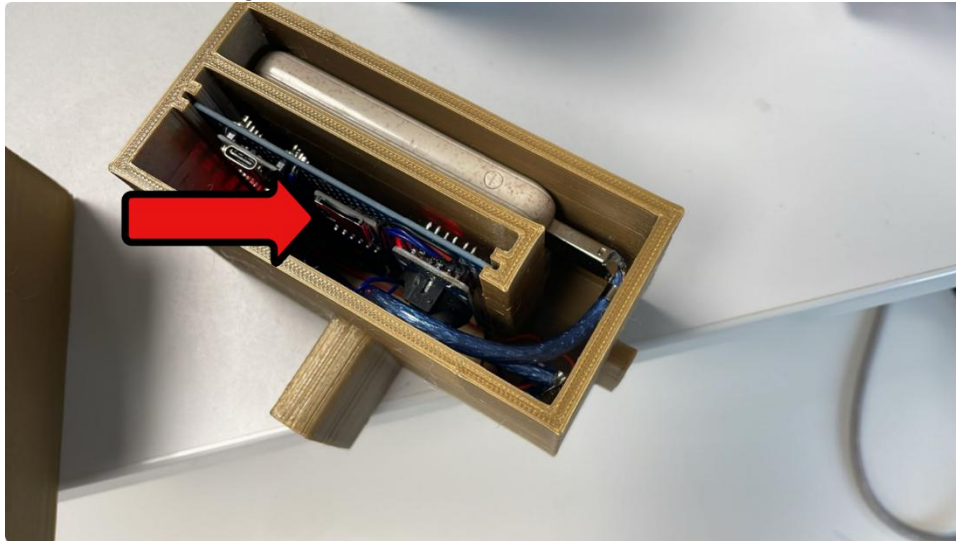
SD-kaart uitlezen

13. Open de deksel aan de bovenkant van de ontvanger.
14. Trek de SD-kaart voorzichtig naar omhoog totdat helemaal eruit is zie *Figuur 4*.
15. Steek de SD-kaart in je laptop of gebruik een SD-kaartlezer.
16. Open het bestand met de naam die bestaat uit datum en tijd, bijvoorbeeld:
21052026_1445.CSV
17. Open het bestand in Excel. Kies bij het importeren puntkomma (;) als scheidingsteken.

💡 Het bestand opent soms als één lange kolom. Selecteer dan de kolom, ga naar 'Gegevens' en kies 'Tekst naar kolommen'. Stel het scheidingsteken in op puntkomma.

Figuur 4

SD-kaart lezer de ontvanger



Wat staat er in het bestand?

Het CSV-bestand bevat vier kolommen zoals te zien is in **Tabel 2**.

Tabel 2

Uitleg kolommen CSV-bestand

Kolomnaam	Voorbeeld	Betekenis
SensorID	0x001b	Het unieke nummer van de sensor.
Datum	2026-05-21	De datum van de meting.
Tijd	14:32:05	Het exacte tijdstip van de passage.
GedetecteerdObject	Voetganger	Wat de sensor heeft geregistreerd: Voetganger, Fietser of Auto.

6. Onderhoud

De sensor heeft weinig onderhoud nodig. Controleer bij elke meetronde het volgende:

- Staat de sensor nog stevig? Controleer of de prikker nog goed in de grond zit, vooral na harde wind.
- Is de voorkant van de ontvanger schoon? Verwijder eventueel vuil of bladeren met een droge doek.
- Is de powerbank nog voldoende opgeladen? Laad hem na elke meetdag op via de meegeleverde USB-kabel.
- Zit de deksel van de ontvanger goed dicht? Zo blijft de elektronica droog en veilig.

De powerbank opladen:

18. Haal de powerbank uit de behuizing via de opening aan de onderkant.
19. Sluit de USB-kabel aan op de powerbank en op een stopcontact of laptop.
20. De powerbank is volledig opgeladen als alle lampjes branden. Dit duurt gemiddeld 4 tot 5 uur.
21. Plaats de powerbank terug in de behuizing.

7. Problemen oplossen

Werkt de sensor niet zoals verwacht? Kijk dan eerst in **Tabel 3** of je probleem erin staat.

Tabel 3

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De sensor start niet op	Powerbank is leeg of uitgeschakeld	Controleer of de schakelaar aan staat en druk op de knop van de powerbank om te kijken of die nog stroom heeft.
De sensor registreert niets	De laser en fotodiode staan niet goed op elkaar gericht	Controleer of de laser en de ontvanger recht tegenover elkaar staan op gelijke hoogte. Stel de sensorhouder opnieuw in.
Er staat niets op de SD-kaart	De SD-kaart zit niet goed of er zijn nog geen passages geregistreerd	Controleer of de SD-kaart goed in de gleuf zit. Wacht totdat iemand langs loopt en kijk dan of er een bestand is aangemaakt.
De sensor registreert van alles maar de aantallen kloppen niet	Zonlicht of ruis verstoort de meting	Zorg dat de ontvanger in de schaduw staat of gebruik het meegeleverde kokertje voor de fotodiode.
Het CSV-bestand opent niet goed in Excel	Excel herkent de puntkomma niet als scheidingsteken	Open Excel, kies 'Gegevens importeren' en stel het scheidingsteken in op puntkomma (;).

Staat je probleem er niet bij? Neem dan contact op met de onderzoeker van Groep 8 QUEST(2026 CD) via de Hogeschool Utrecht.

8. Veiligheid en privacyregels

⚠ Kijk nooit rechtstreeks in de laserstraal van de zender. Hoewel de laser zwak is, kan direct oogcontact irritatie veroorzaken.

Privacy:

De sensor maakt geen foto's en slaat geen persoonlijke gegevens op. Het systeem registreert alleen het tijdstip en het type passant (voetganger, fietser of auto). Er worden geen beelden gemaakt. Het systeem voldoet aan de AVG-wetgeving.

Vandalisme:

Zijn er tekenen van vandalisme of is de sensor beschadigd? Verwijder de sensor dan direct en meld dit bij de onderzoeker.

9. Contact

Heb je vragen over de sensor of werkt er iets niet? Neem dan contact op:

- Groep 8 – QUEST(2026 CD), Hogeschool Utrecht
- Begeleider: Marit Béguin, Hogeschool Utrecht
- Opdrachtgever: Hanneke Kruize, Lectoraat Building Future Cities